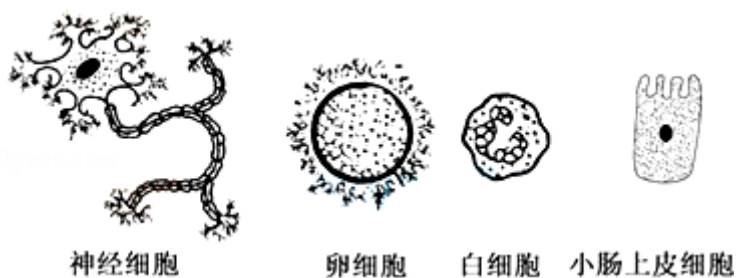


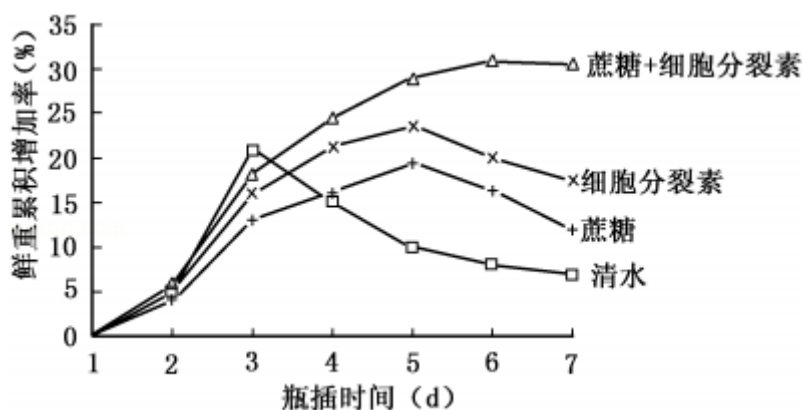
2015 年江苏省高考生物试卷

一、选择题（共 20 小题，每小题 2 分，满分 40 分）

- 1.（2 分）下列关于淀粉、脂肪、蛋白质和核酸 4 种生物分子的叙述，正确的是（ ）
 - A. 都能被相应的酶水解
 - B. 都是水溶性物质
 - C. 都含 C、H、O、N 这 4 种元素
 - D. 都是人体细胞中的能源物质
- 2.（2 分）下列关于人体细胞增殖、分化、衰老、凋亡和癌变的叙述，正确的是（ ）
 - A. 细胞的分化程度越高，全能性越强
 - B. 癌细胞具有细胞增殖失控的特点
 - C. 正常细胞的衰老凋亡必将使个体衰老死亡
 - D. 幼年个体生长需细胞增殖，成年后不需细胞增殖
- 3.（2 分）下列关于动物细胞工程和胚胎工程的叙述，正确的是（ ）
 - A. 乳腺细胞比乳腺癌细胞更容易进行离体培养
 - B. 细胞核移植主要在同种动物、同种组织的细胞之间进行
 - C. 采用胚胎分割技术产生同卵多胚的数量是有限的
 - D. 培养早期胚胎的培养液中含维生素、激素等多种能源物质
- 4.（2 分）下列关于研究材料、方法及结论的叙述，错误的是（ ）
 - A. 孟德尔以豌豆为研究材料，采用人工杂交的方法，发现了基因分离与自由组合定律
 - B. 摩尔根等人以果蝇为研究材料，通过统计后代雌雄个体眼色性状分离比，认同了基因位于染色体上的理论
 - C. 赫尔希与蔡斯以噬菌体和细菌为研究材料，通过同位素示踪技术区分蛋白质与 DNA，证明了 DNA 是遗传物质
 - D. 沃森和克里克以 DNA 大分子为研究材料，采用 X 射线衍射的方法，破译了全部密码子
- 5.（2 分）通常情况下，人体组织细胞的细胞内液与组织液的生理指标最接近的是（ ）
 - A. Na^+ 浓度
 - B. 渗透压
 - C. K^+ 浓度
 - D. O_2 浓度
- 6.（2 分）如图所示为来自同一人体的 4 种细胞，下列叙述正确的是（ ）



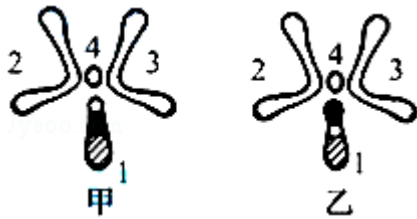
- A. 因为来自同一人体，所以各细胞中的 DNA 含量相同
- B. 因为各细胞中携带的基因不同，所以形态、功能不同
- C. 虽然各细胞大小不同，但细胞中含量最多的化合物相同
- D. 虽然各细胞的生理功能不同，但吸收葡萄糖的方式相同
7. (2 分) 下列关于酶的叙述，正确的是 ()
- A. 感冒发烧时，食欲减退是因为唾液淀粉酶失去了活性
- B. 口服的多酶片中的胰蛋白酶可在胃中发挥作用
- C. 洗衣时，加少许白醋能增强加酶洗衣粉中酶的活性
- D. 用果胶酶澄清果汁时，温度由低温适当的提高后澄清速度越快
8. (2 分) 瓶插鲜花鲜重的变化与衰败相关，鲜重累积增加率下降时插花衰败，如图为细胞分裂素和蔗糖对插花鲜重的影响，下列叙述错误的是 ()



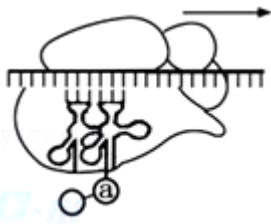
- A. 蔗糖和细胞分裂素都有延缓衰败的作用
- B. 蔗糖可为花的呼吸作用提供更多的底物
- C. 同时添加蔗糖和细胞分裂素更利于插花保鲜
- D. 第 5 天花中脱落酸的含量应该是清水组最低
9. (2 分) 下列关于种群、群落和生态系统的叙述，正确的是 ()
- A. 五点取样法适合调查灌木类行道树上蜘蛛的种群密度
- B. 就食性而言，杂食性鸟类的数量波动小于其他食性的鸟类

- C. 就生态系统结构而言，生态瓶的稳定性取决于物种数
- D. 变色龙变化体色，主要是向同类传递行为信息

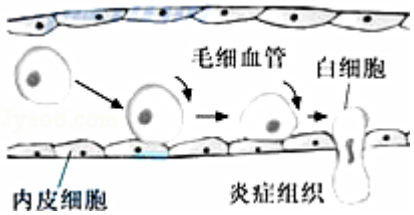
10. (2分) 甲、乙为两种果蝇 ($2n$)，如图为这两种果蝇的各一个染色体组，下列叙述正确的是 ()

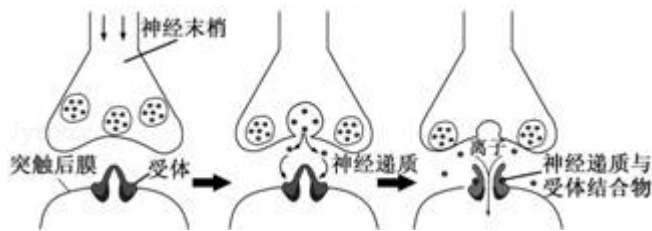


- A. 甲、乙杂交产生的 F_1 减数分裂都正常
- B. 甲发生染色体交叉互换形成了乙
- C. 甲、乙 1 号染色体上的基因排列顺序相同
- D. 图示染色体结构变异可为生物进化提供原材料
11. (2分) 下列关于固定化酶和固定化细胞的叙述，错误的是 ()
- A. 固定化酶的主要目的是实现酶的重复利用
- B. 溶解氧交换受阻是固定化酶应用的重要限制因素
- C. 固定化细胞用于生产能分泌到细胞外的产物
- D. 凝胶与被包埋细胞之间不是通过共价键结合
12. (2分) 如图是起始甲硫氨酸和相邻氨基酸形成肽键的示意图，下列叙述正确的是 ()

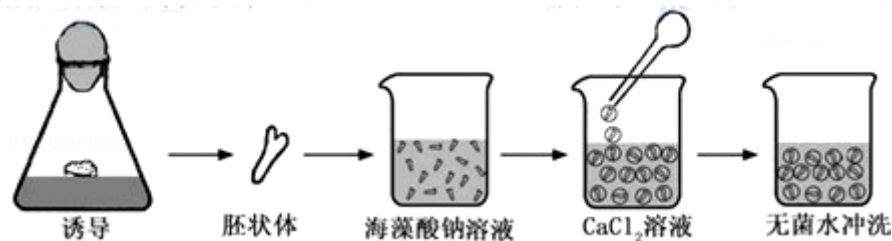


- A. 图中结构含有核糖体 RNA
- B. 甲硫氨酸处于图中 ^a 的位置
- C. 密码子位于 tRNA 的环状结构上
- D. mRNA 上碱基改变即可改变肽链中氨基酸的种类
13. (2分) 血细胞计数板是对细胞进行计数的重要工具下列叙述正确的是 ()
- A. 每块血细胞计数板的正中央有 1 个计数室
- B. 计数室的容积为 $1\text{mm} \times 1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
- C. 盖盖玻片之前，应用吸管直接向计数室滴加样液

- D. 计数时，不应统计压在小方格角上的细胞
14. (2分) 下列关于生物多样性的叙述，正确的是 ()
- A. 生态系统多样性是物种多样性的保证
- B. 各种中药材的药用功能体现了生物多样性的间接价值
- C. 大量引进国外物种是增加当地生物多样性的重要措施
- D. 混合树种的天然林比单一树种的人工林更容易被病虫害毁灭
15. (2分) 经 X 射线照射的紫花香豌豆品种，其后代中出现了几株开白花植株，下列叙述错误的是 ()
- A. 白花植株的出现是对环境主动适应的结果，有利于香豌豆的生存
- B. X 射线不仅可引起基因突变，也会引起染色体变异
- C. 通过杂交实验，可以确定是显性突变是隐性突变
- D. 观察白花植株自交后代的性状，可确定是否是可遗传变异
16. (2分) 如图为白细胞与血管内皮细胞之间识别、黏着后，白细胞迁移并穿过血管进入炎症组织的示意图，下列叙述错误的是 ()
- 
- A. 内皮细胞识别结合白细胞膜上的糖蛋白质使白细胞黏着
- B. 白细胞在血管内黏着、迁移需要消耗 ATP
- C. 黏着、迁移过程中白细胞需进行基因的选择性表达
- D. 白细胞利用细胞膜的选择透过性穿过血管壁进入炎症组织
17. (2分) 关于“腐乳的制作”实验，下列叙述错误的是 ()
- A. 将腐乳坯堆积起来会导致堆内温度升高，影响毛霉生长
- B. 腐乳坯若被细菌污染，则腐乳坯表面会出现黏性物
- C. 勤向腐乳坯表面喷水，有利于毛霉菌丝的生长
- D. 装坛阶段加入料酒，可有效防止杂菌污染
18. (2分) 如图表示当有神经冲动传到神经末梢时，神经递质从突触小泡内释放并作用于突触后膜的机制，下列叙述错误的是 ()

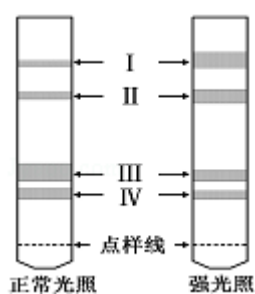


- A. 神经递质存在于突触小泡内可避免被细胞内其他酶系破坏
- B. 神经冲动引起神经递质的释放，实现了由电信号向化学信号的转变
- C. 神经递质与受体结合引起突触后膜上相应的离子通道开放
- D. 图中离子通道开放后， Na^+ 和 K^+ 同时内流
19. (2分) 做“微生物的分离与培养”实验时，下列叙述正确的是 ()
- A. 高压灭菌加热结束时，打开放气阀使压力表指针回到零后，开启锅盖
- B. 倒平板时，应将打开的血盖放到一边，以免培养基溅到皿盖上
- C. 为了防止污染，接种环经火焰后应趁热快速挑取菌落
- D. 用记号笔标记培养皿中菌落时，应标记在皿底上
20. (2分) 如图为制备人工种子部分流程示意图，下列叙述正确的是 ()

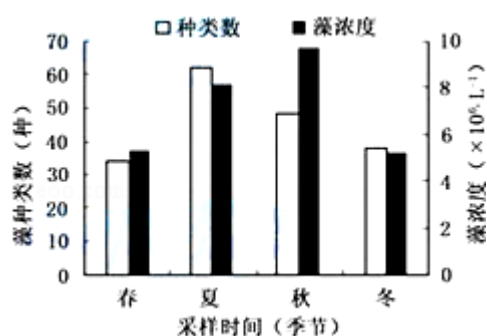


- A. 胚状体是外植体在培养基上脱分化形成的一团愈伤组织
- B. 该过程以海藻酸钠作为营养成分，以 CaCl_2 溶液作为凝固剂
- C. 可在海藻酸钠溶液中添加蔗糖，为胚状体提供碳源
- D. 包埋胚状体的凝胶珠能够隔绝空气，有利于人工种子的储藏
- 二、多项选择题 本部分保康 5 题，每题 3 分，共计 15 份。每题有不正一个选项符合题意。每题全选对者得 3 分，选对但不全的得 1 分，错选或不答的得 0 分。

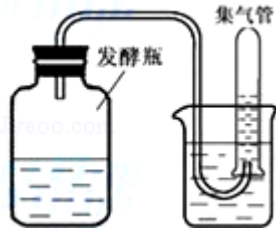
21. (3分) 为研究高光强对移栽幼苗光合色素的影响，某同学用乙醇提取叶绿体色素，用石油醚进行纸层析，如图为滤纸层析的结果 (I、II、III、IV为色素条带)。下列叙述错误的是 ()



- A. 强光照导致了该植物叶绿素含量降低
- B. 类胡萝卜素含量增加有利于该植物抵御强光照
- C. 色素III、IV吸收光谱的吸收峰波长不同
- D. 画滤液线时，滤液在点样线上连续画3次
22. (3分) 研究人员在不同季节对一小型湖泊水体进行采样，调查浮游藻类的数量和种类，结果如图所示，下列叙述符合生态学原理的是 ()



- A. 温度是影响该水体中藻类种群变化的重要因素
- B. 如果该水体发生富营养化，藻的种类会有所增加
- C. 夏季可能是该湖泊中浮游动物种类最多的季节
- D. 浮游藻类中的氧元素会有 10%~20%进入浮游动物
23. (3分) 下列关于实验现象与结果的分析，错误的是 ()
- A. 组织切片上滴加苏丹III染液，显微观察有橘黄色颗粒说明有脂肪
- B. 组织样液中滴加斐林试剂，不产生砖红色沉淀说明没有还原糖
- C. 洋葱表皮细胞滴加蔗糖溶液后，发生质壁分离说明细胞有活性
- D. PCR 产物中加入二苯胺试剂，加热变蓝说明有目的 DNA 产生
24. (3分) 如图为苹果酒的发酵装置示意图，下列叙述错误的是 ()



- A. 发酵过程中酒精的产生速率越来越快
 - B. 集气管中的气体是酵母菌无氧呼吸产生的 CO_2
 - C. 发酵过程中酵母种群呈“J”型增长
 - D. 若发酵液表面出现菌膜，最可能原因是发酵瓶漏气
25. (3分) 图1、2 分别为“DNA 的粗提取与鉴定”实验中部分操作步骤示意图，下列叙述正确的是 ()

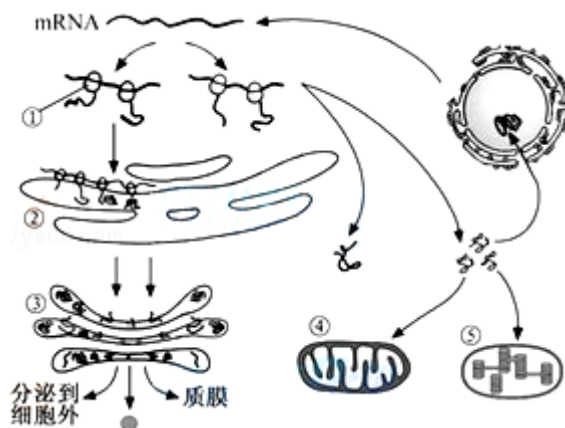


- A. 图1、2 中加入蒸馏水稀释的目的相同
- B. 图1 中完成过滤之后保留滤液
- C. 图2 中完成过滤之后弃去滤液
- D. 在图1 鸡血细胞液中加入少许嫩肉粉或木瓜蛋白酶有助于去除杂质

三、非选择题（本部分共 8 题，共计 65 分）

26. (8分) 如图为真核细胞结构及细胞内物质转运的示意图，请回答下列问题：

- (1) 图中双层膜包被的细胞器有_____（填序号）
- (2) 若该细胞为人的浆细胞，细胞内抗体蛋白的合成场所有_____（填序号），合成后通过_____运输到_____（填序号）中进一步加工
- (3) 新转录产生的 mRNA 经一系列加工后穿过细胞核上的_____转运到细胞质中，该结构对转运的物质具有_____性
- (4) 若合成的蛋白质为丙酮酸脱氢酶，推测该酶将被转运到_____（填序号）发挥作用。



27. (8分) 为了研究2个新育品种P1、P2幼苗的光合作用特性，研究人员分别测定了新育品种与原种(对照)叶片的净光合速率、蛋白质含量和叶绿素含量，结果如图所示，请回答下列问题：

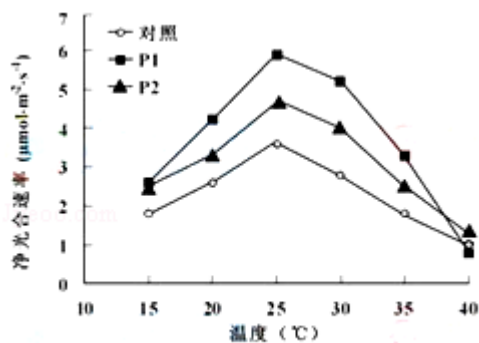


图1

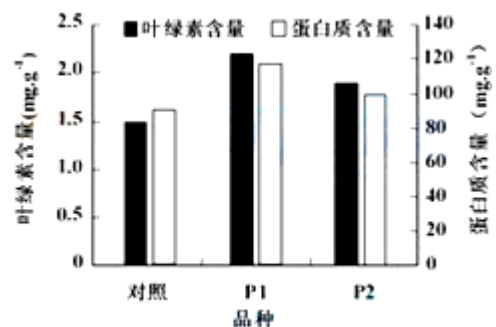
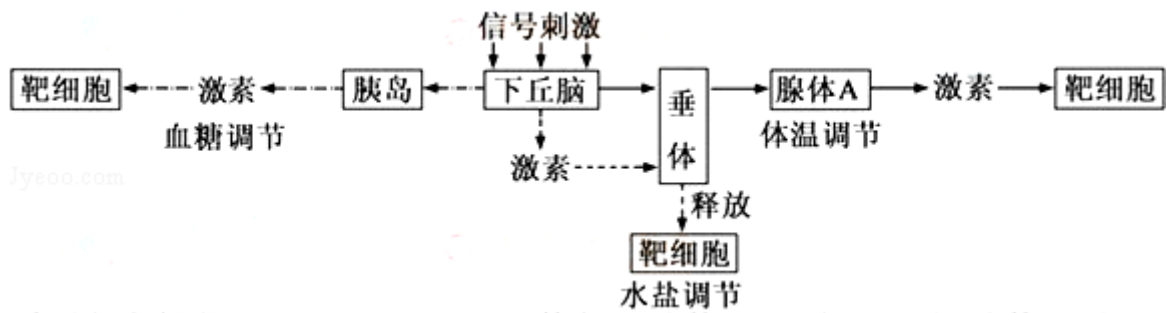


图2

- (1) 图1的净光合速率是采用叶龄一致的叶片，在_____相同的实验条件下，测得的单位时间、单位叶面积_____的释放量
 - (2) 光合作用过程中， CO_2 与 C_5 结合生成_____，消耗的 C_5 由_____经过一系列反应再生
 - (3) 由图可知，P1的叶片光合作用能力最强，推断其主要原因有：一方面是其叶绿素含量较高，可以产生更多的_____；另一方面是其蛋白质含量较高，含有更多的_____
 - (4) 栽培以后，P2植株干重显著大于对照，但籽实的产量并不高，最可能的生理原因是_____。
28. (9分) 如图表示下丘脑参与人体体温、水盐和血糖平衡的部分调节过程，请回答下列问题：



- (1) 受到寒冷刺激时，下丘脑可通过垂体促进腺体 A 的分泌活动，腺体 A 表示的器官有_____
- (2) 人体剧烈运动大量出汗后，下丘脑增加_____激素的生成和分泌，并由垂体释放进入血液，促进_____对水分的重吸收
- (3) 当血糖浓度上升时，下丘脑中的葡萄糖感受器接受刺激产生兴奋，使胰岛 B 细胞分泌活动增强，血糖浓度下降，此过程属于_____调节，胰岛分泌的胰岛素需要与靶细胞的受体结合才能发挥作用，胰岛素的受体分布在靶细胞的_____（填“细胞膜上”或“细胞质中”或“细胞核中”）
- (4) I 型糖尿病由胰岛 B 细胞损伤引起，患病率具有种族差异性，患者血液中含有抗胰岛 B 细胞的抗体和效应 T 细胞，据此推测：I 型糖尿病是由_____决定的、针对胰岛 B 细胞的一种_____病；胰岛 B 细胞的损伤是机体通过_____免疫导致的。
29. (8 分) 中国水仙 (*Narcissus tazetta* var. *chinensis*) 是传统观赏花卉，由于其高度不育，只能进行无性繁殖，因而品种稀少，为了探究中国水仙只开花不结实的原因，有研究者开展了染色体核型分析实验，先制作了临时装片进行镜检、拍照，再对照片中的染色体进行计数、归类、排列、主要步骤如图 1：



图1

请回答下列问题：

- (1) 选取新生根尖作为实验材料的主要原因是_____
- (2) 实验过程中用 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HCl}$ 解离的目的是_____
- (3) 该实验采用卡宝品红作为染色剂，与卡宝品红具有相似作用的试剂有_____（填序号）
- ①双缩脲试剂 ②醋酸洋红液 ③龙胆紫溶液 ④秋水仙素溶液

(4) 镜检时，应不断移动装片，以寻找处于_____期且染色体_____的细胞进行拍照

(5) 由如图 2 核型分析结果，得出推论：中国水仙只开花不结实的原因是_____



图2

(6) 为了进一步验证上述推论，可以优先选用_____（填序号）作为实验材料进行显微观察

①花萼 ②花瓣 ③雌蕊 ④花药 ⑤花芽.

30. (7 分) 由苯丙氨酸羟化酶基因突变引起的苯丙氨酸代谢障碍，是一种严重的单基因遗传病，称为苯丙酮尿症 (PKU)，正常人群中每 70 人有 1 人是该致病基因的携带者 (显、隐性基因分别用 A、a 表示)，图 1 是某患者的家族系谱图，其中 II₁、II₂、II₃，及胎儿 III₁ (羊水细胞) 的 DNA 经限制酶 Msp I 消耗，产生不同的片段 (kb 表示千碱基对)，经电泳后用苯丙氨酸羟化酶 cDNA 探针杂交，结果见图 2，请回答下列问题：

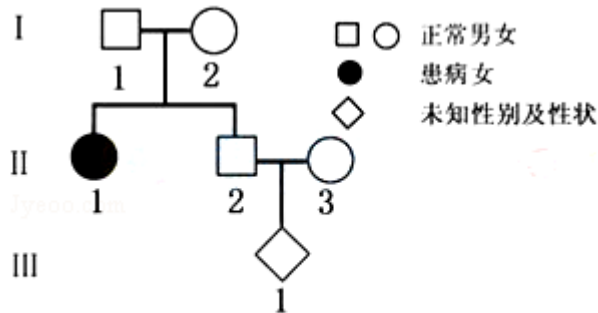


图 1

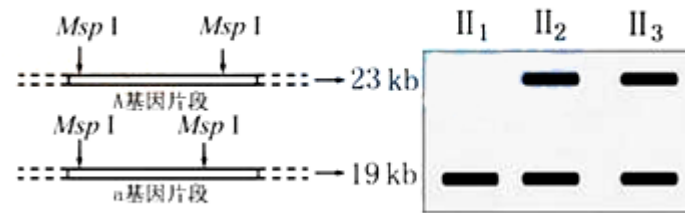


图 2

(1) I₁、II₁ 的基因型分别为_____

(2) 依据 cDNA 探针杂交结果，胎儿 III₁ 的基因型是_____，III₁ 长大后，若与正常异性婚配，生一个正常孩子的概率为_____

(3) 若 II₂ 和 II₃ 生的第 2 个孩子表型正常，长大后与正常异性婚配，生下 PKU 患者的概率是正常人群中男女婚配生下 PKU 患者的_____倍

(4) 已知人类红绿色盲症是伴 X 染色体隐性遗传病 (致病基因用 b 表示)，II₂ 和 II₃ 色觉正常，III₁ 是红绿色盲患者，则 III₁ 两对基因的基因型是_____，若 II₂ 和 II₃ 再生一

正常女孩，长大后与正常男性婚配，生一个红绿色盲且为 PKU 患者的概率为_____。

31. (8 分) 人工瘤胃模仿了牛羊等反刍动物的胃，可用来发酵处理秸秆，提高秸秆的营养价值，为了增加发酵效果，研究人员从牛胃中筛选纤维素酶高产菌株，并对其降解纤维素能力进行了研究，请回答下列问题：

(1) 在样品稀释和涂布平板步骤中，下列选项不需要的是_____ (填序号)

①酒精灯 ②培养皿 ③显微镜 ④无菌水

(2) 在涂布平板时，滴加到培养基表面的菌悬液量不宜过多的原因是_____

(3) 向试管内分装含琼脂的培养基时，若试管口粘附有培养基，需要用酒精棉球擦净的原因是_____

(4) 刚果红可以与纤维素形成红色复合物，但并不与纤维素降解产物纤维二糖和葡萄糖发生这种反应，研究人员在刚果红培养基平板上，筛到了几株有透明降解圈的菌落 (见图 1)，图中降解圈大小与纤维素酶的_____有关，图中降解纤维素能力最强的菌株是 (填图中序号)

(5) 研究人员用筛选到的纤维素酶高产菌株 J1 和 J4，在不同温度和 pH 条件下进行发酵，测得发酵液中酶活性的结果见图 2，推测菌株_____更适合用于人工瘤胃发酵，理由是

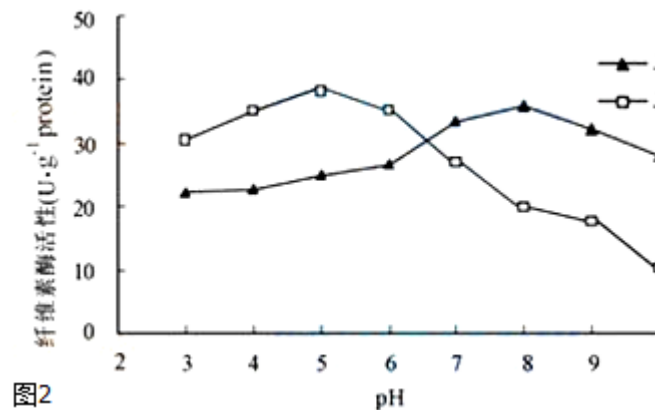
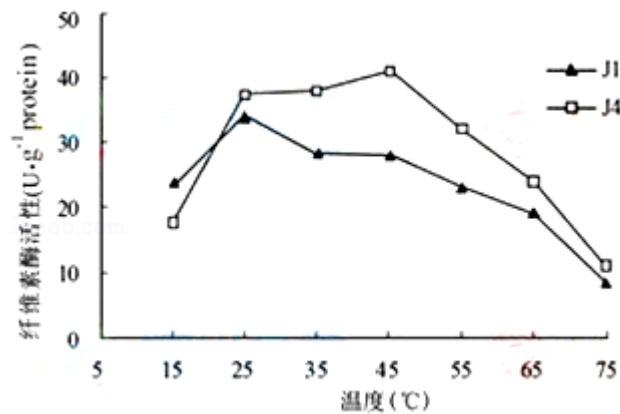


图2

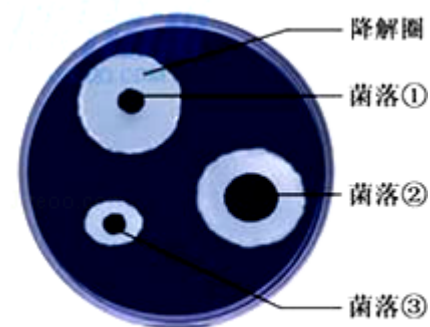


图1

32. (9 分) 胰岛素 A、B 链分别表达法是生成胰岛素的方法之一，图 1 是该方法所用的基

因表达载体，图 2 表示利用大肠杆菌作为工程菌生产人胰岛素的基本流程（融合蛋白 A、B 分别表示 β - 半乳糖苷酶与胰岛素 A、B 链融合的蛋白），请回答下列问题：

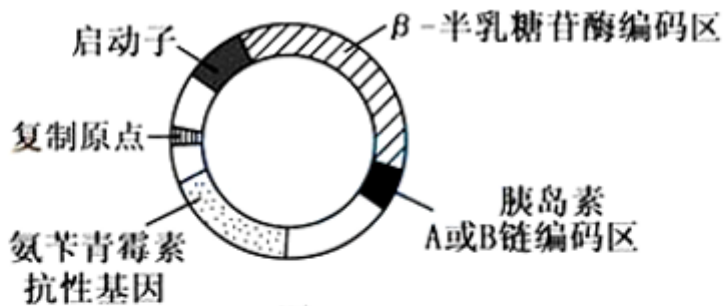


图 1

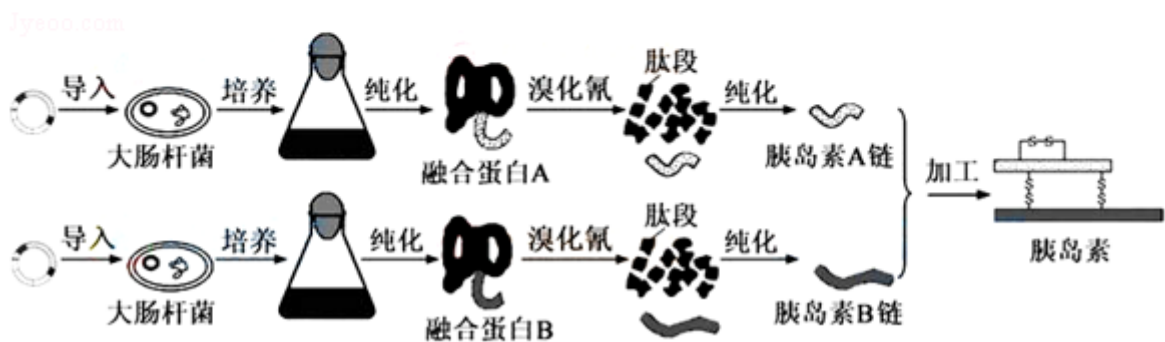


图 2

- (1) 图 1 基因表达载体中没有标注出来的基本结构是_____。
 - (2) 图 1 中启动子是_____酶识别和结合的部位，有了它才能启动目的基因的表达，氨苄青霉素抗性基因的作用是_____。
 - (3) 构建基因表达载体时必需的工具酶有_____。
 - (4) β - 半乳糖苷酶与胰岛素 A 链或 B 链融合表达，可将胰岛素肽链上蛋白酶的切割位点隐藏在内部，其意义在于_____。
 - (5) 溴化氰能切断肽链中甲硫氨酸羧基端的肽键，用溴化氰处理相应的融合蛋白能获得完整的 A 链或 B 链，且 β - 半乳糖苷酸被切成多个肽段，这是因为_____。
 - (6) 根据图 2 中胰岛素的结构，请推测每个胰岛素分子中所含游离氨基的数量，你得推测结果是_____，理由是_____。
33. (8 分) 荧光原位杂交可用荧光标记的特异 DNA 片段为探针，与染色体上对应的 DNA 片段结合，从而将特定的基因在染色体上定位，请回答下列问题：

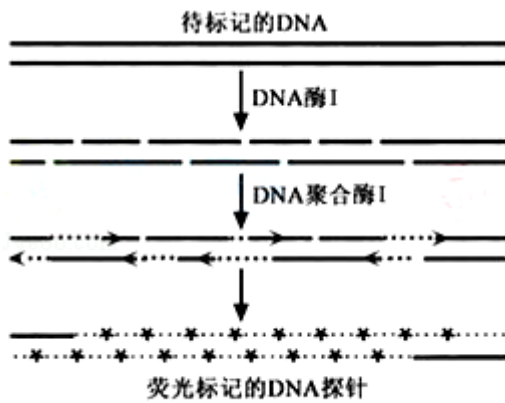


图 1

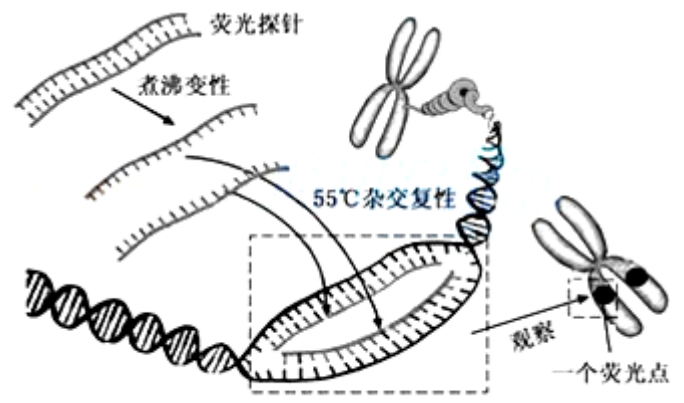


图 2

(1) DNA 荧光探针的准备过程如图 1 所示，DNA 酶 I 随机切开了核苷酸之间的键从而产生切口，随后在 DNA 聚合酶 I 作用下，以荧光标记的_____为原料，合成荧光标记的 DNA 探针。

(2) 图 2 表示探针与待测基因结合的原理，先将探针与染色体共同煮沸，使 DNA 双链中_____键断裂，形成单链，随后在降温复性过程中，探针的碱基按照_____原则，与染色体上的特定基因序列形成较稳定的杂交分子，图中两条姐妹染色单体中最多可有条荧光标记的 DNA 片段。

(3) A、B、C 分别代表不同来源的一个染色体组，已知 AA 和 BB 中各有一对同源染色体可被荧光探针标记，若植物甲 (AABB) 与植物乙 (AACC) 杂交，则其 F_1 ，有丝分裂中期的细胞中可观察到_____个荧光点，在减数第一次分裂形成的两个子细胞中分别可观察到_____个荧光点。